Solución de la pregunta 18

FÍSICA · MECÁNICA · EVIDENCIA Y MODELOS

Un estudiante quiere comprobar que la fuerza gravitacional disminuye con la distancia. ¿Qué evidencia astronómica puede usar?

A) Que los planetas más lejanos del Sol se mueven más lentamente en sus órbitas

B) Que todos los planetas tienen igual período

C) Que el Sol es la estrella más brillante del cielo

D) Que las estrellas parpadean

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Datos**
   Rapidez orbital decrece con la distancia.
2. **Modelo**
   $v = \sqrt{GM/r}$.
3. **Concluye**
   Coherente con $F \propto 1/r^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No es cierto.

C) No mide la gravedad.

D) Se debe a la atmósfera.

Idea clave. Kepler + Newton.